CalisFacu v1.0

Documento de Arquitectura de Software (SAD)

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Gestión II/2026 · Versión 1.2

1. Propósito

Describe **cómo** está construido CalisFacu: componentes, modelo de datos, seguridad, despliegue y las decisiones que cubren los RNF del SRS. Se inspecciona con Fagan el día 2 de la semana 1 (SQAP, Sección 6). Cada decisión importante tiene su ADR en `docs/adr/`.

2. Vista general

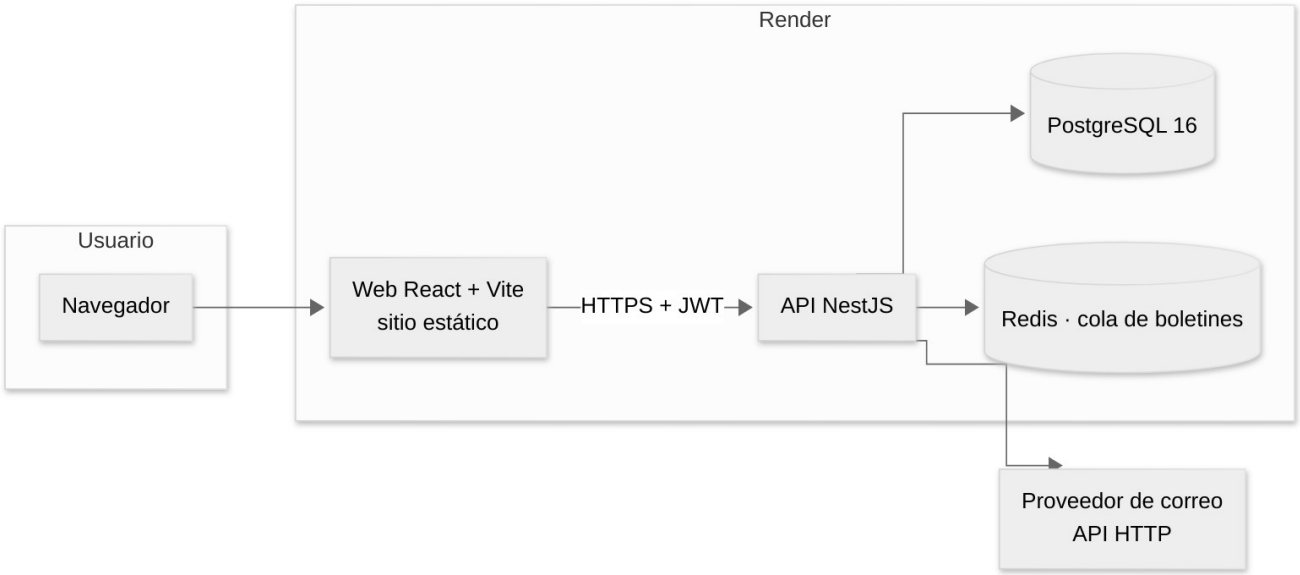


Figura 1. Vista general

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Web	React + Vite + TypeScript, en Render	Pantallas de cada rol; valida la entrada y muestra los resultados que calcula la API
API	NestJS + TypeScript, en Render (Docker)	Reglas de negocio, autorización, cálculo, auditoría, PDF
Base de datos	PostgreSQL 16 con TypeORM	Datos académicos, notas y registro de auditoría
Cola	BullMQ + Redis (semana 3)	Generación de boletines de cursos grandes (RNF-03, R05)
CI/CD	Jenkins Multibranch (local, en Docker)	Pruebas, análisis, despliegue a staging y producción
Respaldos	GitHub Actions (`backup.yml`)	`pg_dump` diario cifrado (RNF-07)

3. Estructura del repositorio

```
api/src/
  main.ts · app.module.ts · app.setup.ts     arranque y configuración común (también la usan
las pruebas)
  common/decoradores.ts                      @Publico, @Roles, @UsuarioActual
  common/transformaciones.ts                 recorte y mayúsculas en DTO, duplicados (23505),
LIKE seguro
  database/
    entities/                                entidades TypeORM (Sección 5)
    migrations/                              migraciones versionadas
    typeorm.config.ts · data-source.ts       configuración única (app, CLI, seed, pruebas)
    naming.strategy.ts                       snake_case en tablas y columnas
    seed.ts · reiniciar.ts                   datos sintéticos y reinicio (solo desarrollo)
  modules/
    salud/        GET /api/salud
    auth/         [crítico] login, JWT, bloqueo, renovación, guards       US-17
    notas/        [crítico] actividades, planilla, acceso por asignación  US-01
    calculo/      [crítico] nota trimestral según la RM 001/2026          US-02
                  [crítico] dimensiones por gestión: suman 100; bloqueadas  US-18 (T-015)
                  si la gestión tiene notas (GET/PUT /api/gestiones/:id/dimensiones)
    auditoria/    [crítico] corrección con motivo e historial             US-04
    asistencia/   asistencia por clase y porcentaje por estudiante        US-19 (T-036)
    academico/    cursos, estudiantes, materias y asignaciones,           US-18 (T-016)
                  gestiones y trimestres, "mis materias", unidad educativa
                  y su apariencia: colores y logo (ADR-0010)
api/test/       e2e con PostgreSQL real (autorizacion, notas, auditoria, dimensiones,
asistencia, academico, esquema) y fixtures
web/src/        App, pages/, lib/ (cliente de la API y validación)
e2e/            Cypress
perf/           planes de JMeter
```

Los cuatro **módulos críticos** (SQAP, Tabla 4) los programa solo Lujan, con TDD, y exigen cobertura ≥ 90 % (M06).

4. Flujo de una petición

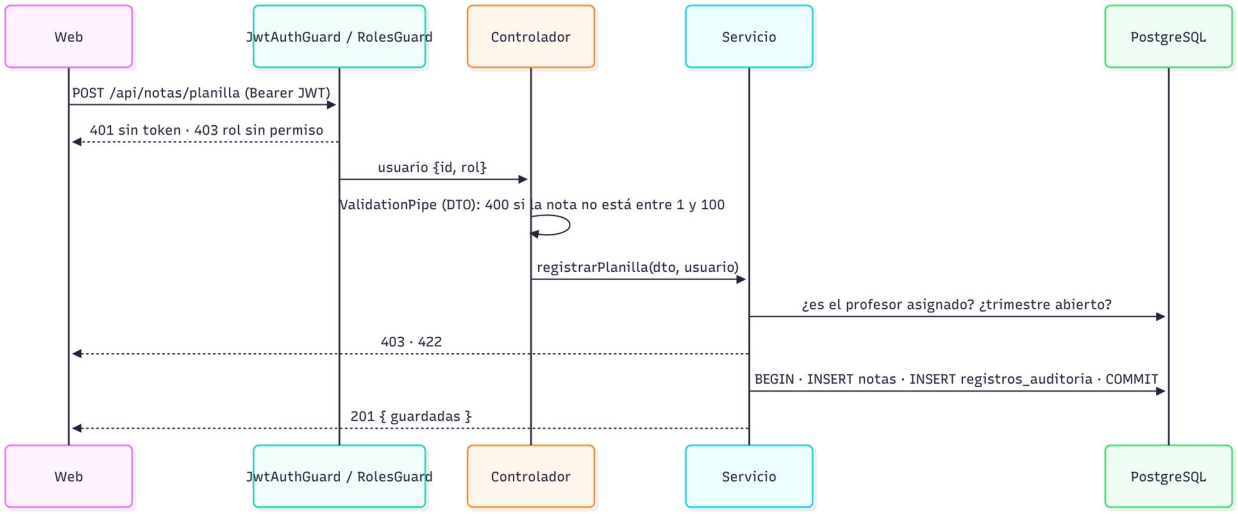


Figura 2. Flujo de una petición

5. Modelo de datos

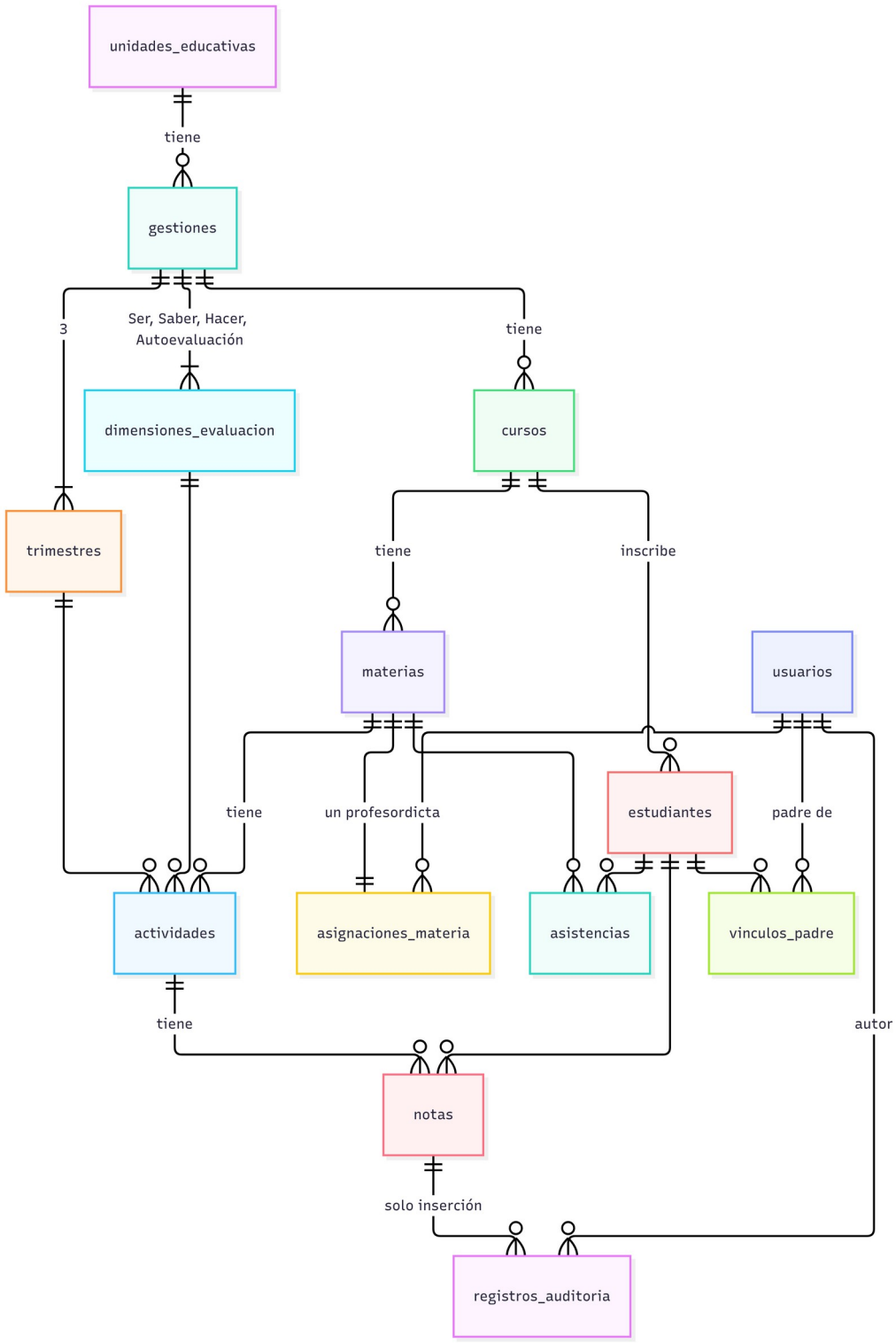


Figura 3. Modelo de datos

Decisiones del modelo:

- `notas.valor` es `numeric(5,2)` y el cálculo usa `decimal.js`: un 50,5 nunca se convierte en 50,4999… (ADR-0004).
- `registros_auditoria` es de **solo inserción**: un trigger de PostgreSQL rechaza `UPDATE` y `DELETE` (ADR-0005).

- Restricciones en la base, además de la validación de la API: nota entre 1 y 100 (D1), puntaje de dimensión positivo, número de trimestre entre 1 y 3, una nota por estudiante y actividad, un profesor por materia.
- La nota trimestral **no se guarda**: se calcula al consultarla, así que una corrección se refleja de inmediato.
- estudiantes.codigo_rude (Registro Único de Estudiantes) es único por gestión: nadie queda inscrito en dos cursos de la misma gestión (US-18, criterio 3; D10). La fila guarda también la gestión del curso para que la base lo exija.
- unidades_educativas guarda los colores de la web (CHECK de formato #RRGGBB) y el logo (bytea, máximo 256 KB): la apariencia cambia sin tocar el código (ADR-0010).

6. Seguridad (RNF-04)

Amenaza	Control	Verificación
Acceso sin sesión	`JwtAuthGuard` global; solo son públicas /api/salud, /api/auth/login y /api/institucion (nombre, colores y logo)	`autorizacion.e2e-spec.ts` (401)
Rol sin permiso	`@Roles()` + `RolesGuard`	M09 (403)
Profesor de otra materia	`AccesoNotasService` comprueba la asignación profesor–materia	M09 (403)
Padre que cambia el ID en la URL	Guard de vínculo padre–estudiante (US-20, semana 3)	M09 (403)
Fuerza bruta	Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos; mismo mensaje para correo inexistente y contraseña incorrecta	e2e de inicio de sesión
Sesión abandonada	Token de 30 minutos que la web renueva (POST /api/auth/renovar) solo mientras hay actividad (D11)	e2e de expiración de sesión
Archivo malicioso (logo)	Solo PNG, JPEG o WebP, reconocidos por su contenido (sin SVG); 256 KB; X-Content-Type-Options: nosniff	academico.e2e-spec.ts
Contraseñas	Hash argon2; la columna no se selecciona por defecto	Revisión de código
Repudio de cambios	Auditoría inmutable (ADR-0005)	M15
Entrada maliciosa	`ValidationPipe` con `whitelist` y `forbidNonWhitelisted`; consultas parametrizadas de TypeORM	e2e (400)
Secretos	Solo en Jenkins Credentials, GitHub Secrets y el panel de cada plataforma	Auditoría de cierre
Dependencias vulnerables	`npm audit --audit-level=high`, Dependabot, SonarQube Cloud	M08

7. Despliegue

Ambiente	Rama o etiqueta	Dónde	Base de datos
Local	cualquier rama	`docker compose up` + `npm run -w api start:dev` / `npm run -w web dev`	PostgreSQL del compose
CI	toda rama y PR	Agente de Jenkins	PostgreSQL de CI, una base desechable por build
Staging	`develop`	Render: API (Docker) y web (sitio estático), según render.yaml	PostgreSQL de staging con seed sintético
Rendimiento	etiqueta `vX.Y.Z-rc.N`	Agente de Jenkins	Base desechable con `seed:perf`
Producción	etiqueta `vX.Y.Z` en `main` + aprobación	Render (API y web)	PostgreSQL de producción, respaldo diario

La API en Render se construye con su Dockerfile (`api/Dockerfile`) y aplica las migraciones al iniciar (migration:run y después node dist/main.js; en staging, con SEMBRAR=1, carga el seed si la base está vacía). El commit desplegado se lee de `RENDER_GIT_COMMIT` y lo comprueba el smoke test.

8. Cómo cubre la arquitectura cada RNF

RNF	Decisión
RNF-01	Cálculo puro y aislado en `CalculoService`, con aritmética decimal y dimensiones configurables por gestión (ADR-0004)
RNF-02	Planilla en una sola transacción; E2E de Cypress en cada merge a `develop`
RNF-03	Cola BullMQ para boletines grandes (ADR-0006); prueba de carga en cada RC
RNF-04	Guards globales, acceso por asignación y por vínculo, auditoría inmutable (Sección 6)
RNF-05	Módulos por dominio, TypeScript estricto, ESLint + Prettier, umbrales de cobertura en Jest y Quality Gate
RNF-06	Interfaz con validación junto al campo y mensajes en español; prueba de usabilidad en la semana 3
RNF-07	Monitor de `/api/salud`; respaldo diario cifrado con restauración probada (ADR-0003)

9. Decisiones de arquitectura (ADR)

ADR	Decisión
0001	Monorepo con NestJS (API) y React + Vite (web) en TypeScript
0002	TypeORM sobre PostgreSQL 16
0003	Jenkins Multibranch como CI/CD; respaldos en GitHub Actions
0004	Cálculo con aritmética decimal y dimensiones configurables por gestión
0005	Auditoría de solo inserción con trigger de PostgreSQL
0006	Cola BullMQ + Redis para los boletines
0007	Git Flow con `develop` y `main` protegidas

ADR	Decisión
0008	Desarrollo directo en develop con revisión de commits; main solo por PR de release
0009	Despliegue continuo a staging en Render (API y web) desde el Sprint 1
0010	Colores y logo de la institución configurables desde la API, con contraste WCAG AA

10. Historial

Versión	Fecha	Cambio	Autor	Revisor
1.0	13/10/2026	Versión inicial: arquitectura del repositorio base.	Lujan	Galvan
1.1	13/10/2026	La web se despliega en Render y no en Vercel (ADR-0009); módulos de dimensiones por gestión (T-015) y de asistencia (T-036); arranque con migraciones y seed de staging.	Lujan	Galvan
1.2	13/10/2026	Módulo académico (T-016): cursos, estudiantes con código RUDE (D10), materias, unidad educativa y su apariencia (ADR-0010); renovación de la sesión (D11).	Lujan	Galvan